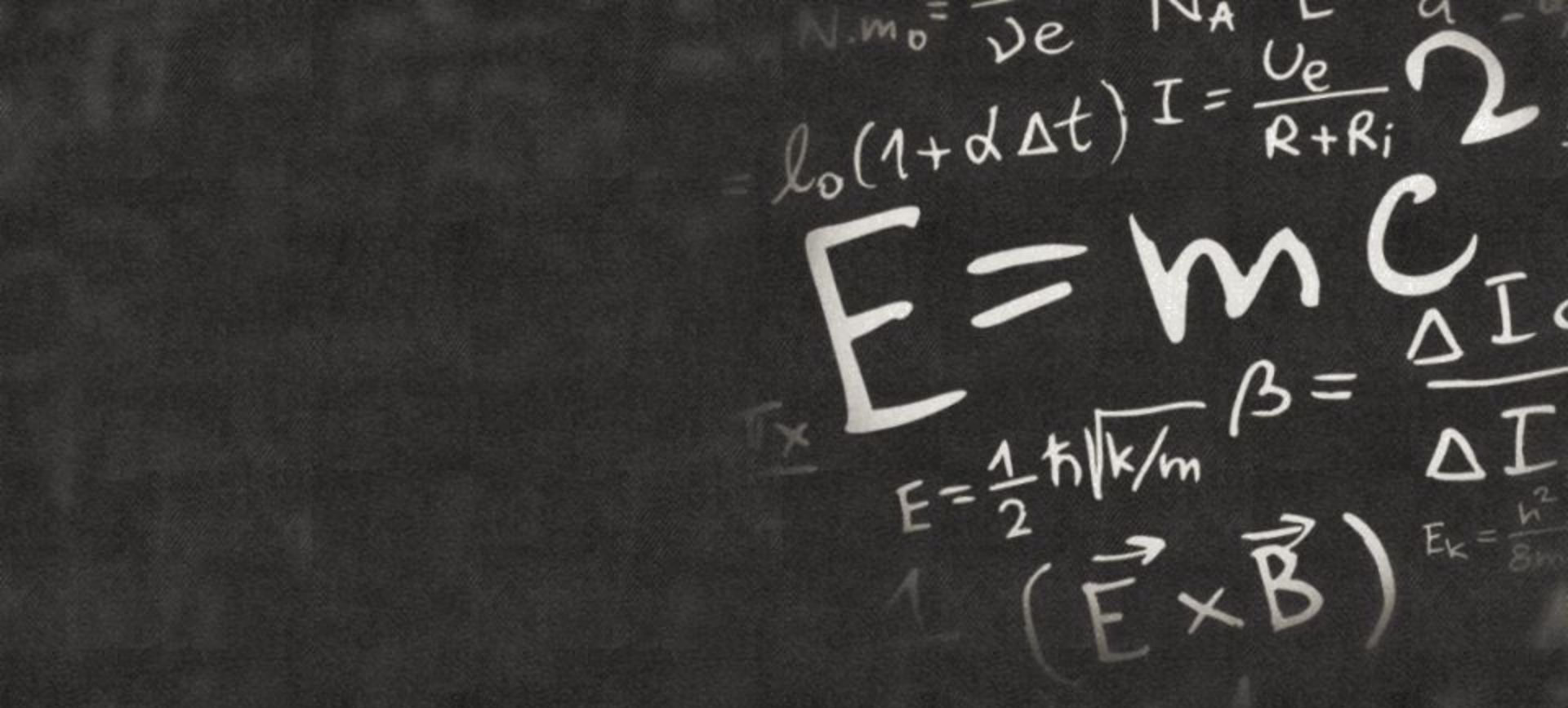
Projeto de pesquisa

- Percepção da criminalidade no Brasil e história do presente – um estudo temporal sobre o que dizem os estudantes do ensino superior
  - Quer ser voluntário? Prometo risadas, conhecimentos, gráficos e certificado ☺

INÍCIO 28/02

- Quarta-feira às 13h20
- alysson.artuso@ifpr.edu.br



Grandezas e unidades de medida

Prof. Dr. Alysson Ramos Artuso


Bairro Aito
Tarumã 1 Km
BR 116 - S. Paulo 1 Km


Microsoft Windows XP
Professional
Versão 2002
Service Pack 2
Registrado para:
76503-OEM-0011903-00101
Fabricante e suporte técnico:
Hewlett-Packard
Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.66GHz
2.67 GHz, 992 MB de RAM
Extensão de endereço físico
Informações sobre suporte

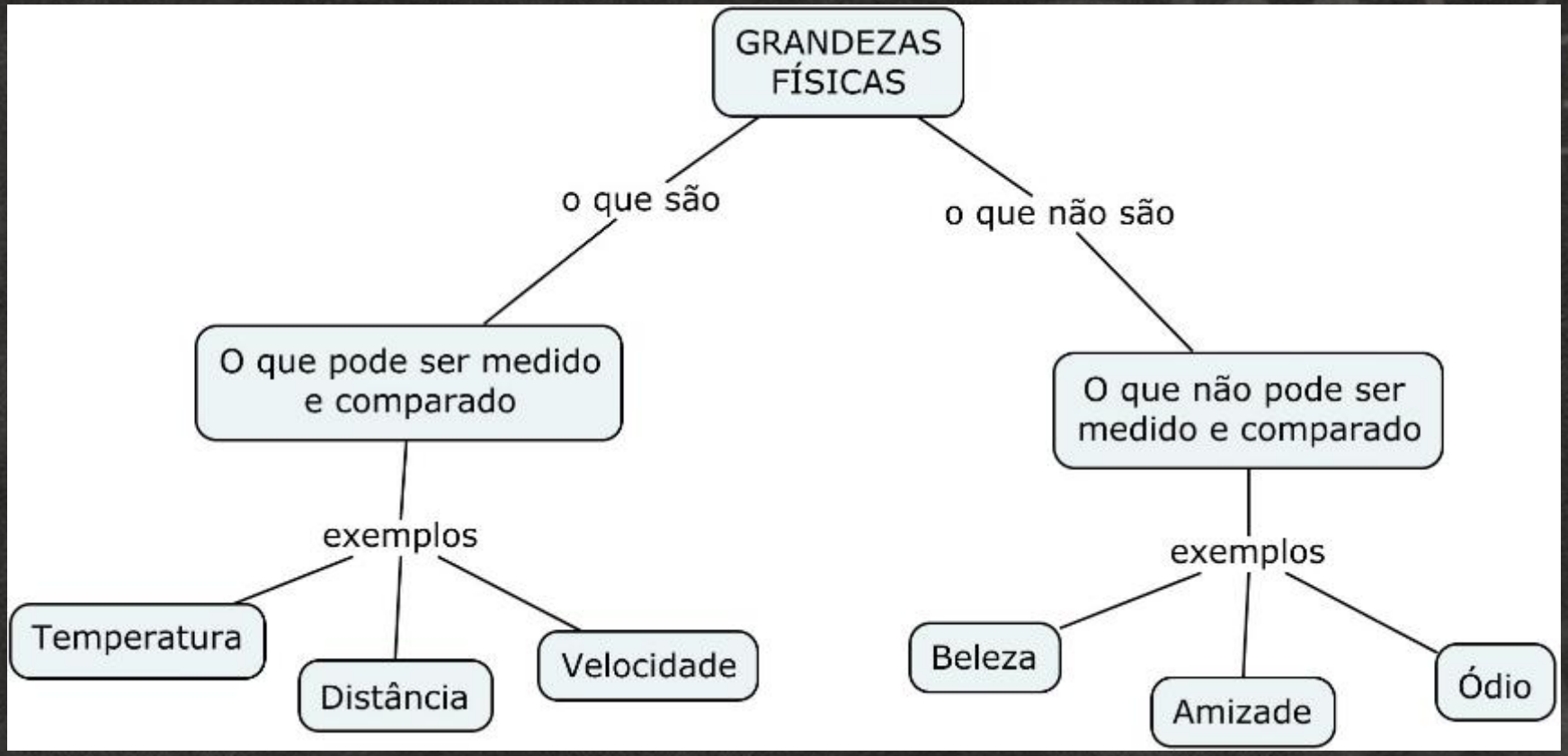

SI SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
s
m
mol/m³
A
Fo
kg/m³
cd
K
kg
mol
A/m²


Nutrition Fa
% Daily Value*
6%
10%
4%
25%
14%
3%

Grandezas físicas

- Grandeza o que pode ser medido e comparado
  - Exemplos de grandezas: temperatura, tempo, massa, velocidade...
  - Exemplos de “não grandezas”: beleza, amizade...
  - Algumas são controversas...
    - Inteligência?
    - Aprendizagem?
    - Conduta?

Grandezas Físicas

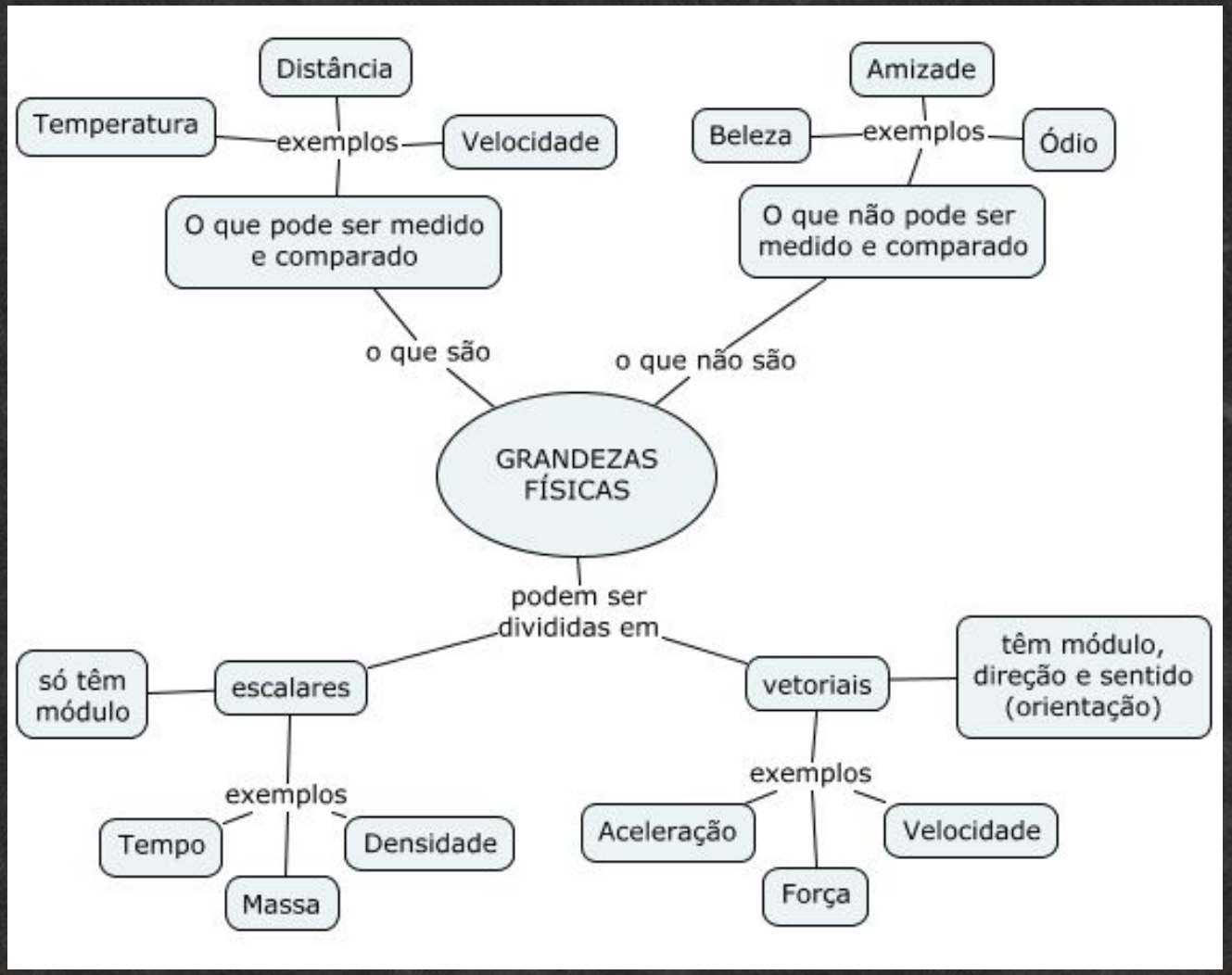


Grandezas escalares e vetoriais

- Tipos de grandezas:
  - Grandezas escalares: precisam só de um valor (módulo) para serem perfeitamente determinadas
    - Exemplo: Tempo, massa, temperatura, potência
  - Grandezas vetoriais: precisam de um valor (módulo) e uma orientação (direção e sentido) para serem perfeitamente determinadas
    - Exemplo: Deslocamento, velocidade, força
    - Podem ser representadas por uma flecha (vetor)



Grandezas Físicas

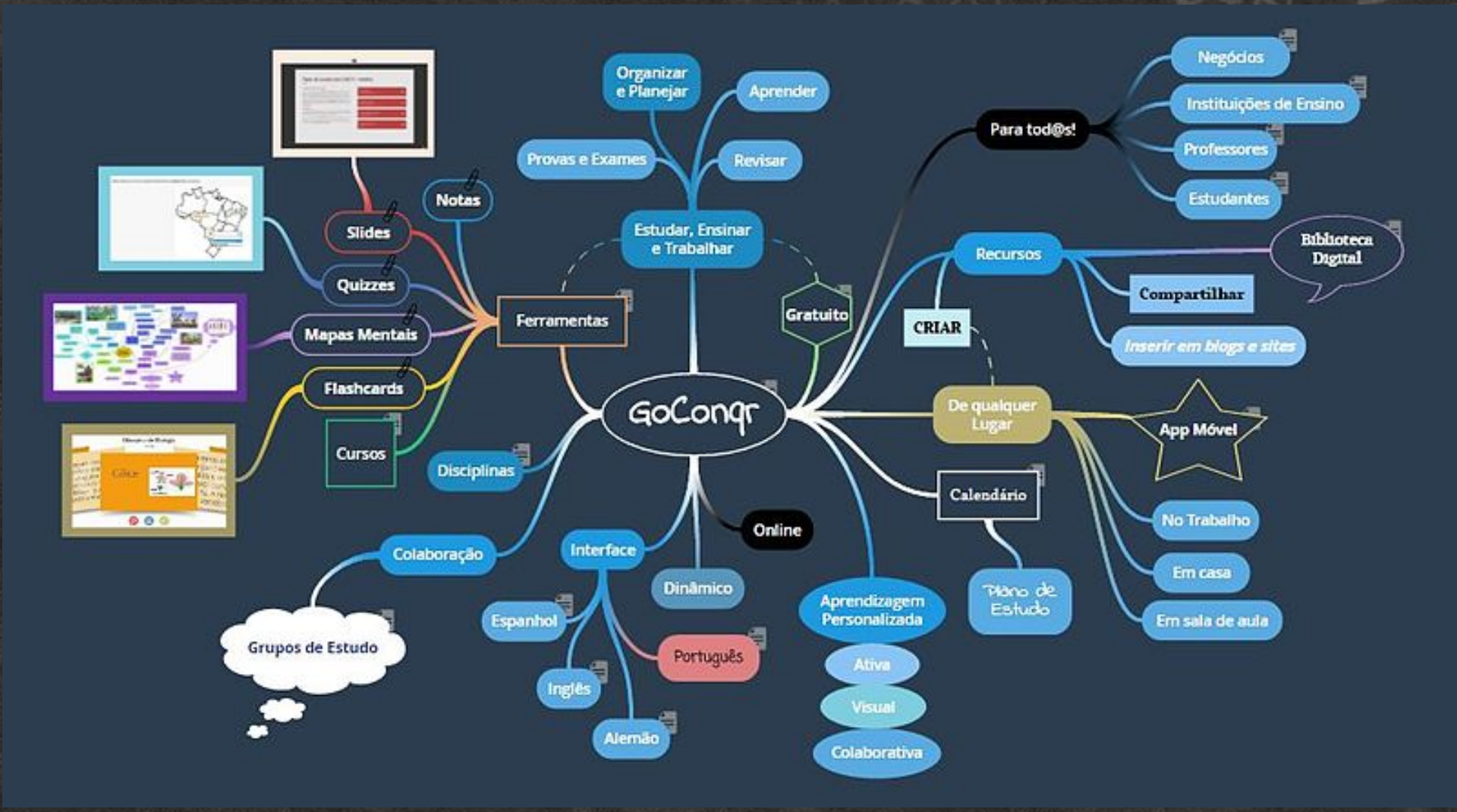


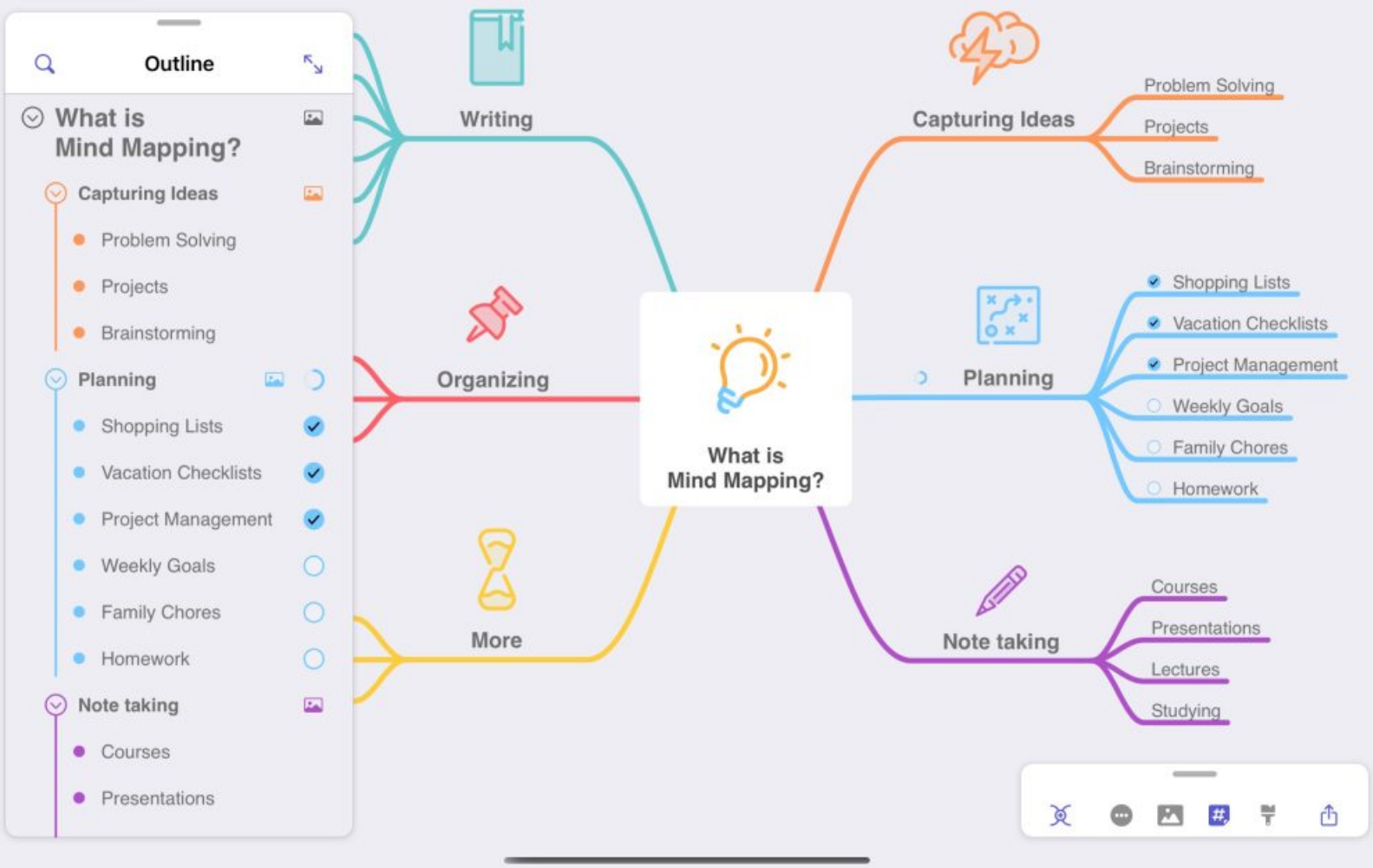
Avaliação 1

- Mapa mental que contenha as seguintes informações – entrega até 20/03
  - O que são grandezas físicas e sua classificação entre escalares e vetoriais
  - Ao menos uma justificativa para a padronização das unidades de medidas
  - O que é o Sistema Internacional de Unidades
  - Quais são as sete grandezas e unidades de base
  - Ao menos dois exemplos de regras para expressão de unidades de medidas
  - Cálculo de duas transformações de unidades diferentes

Mapas mentais

- Diagrama que se elabora para representar ideias, tarefas ou outros conceitos que se encontram relacionados com uma palavra-chave ou uma ideia central
- Programas/sites:
  - CmapsTools - https://cmaptools.softonic.com.br/
  - Mindmeister - https://www.mindmeister.com/pt
  - GoConqr - https://www.goconqr.com/pt-BR
  - Mind Node - https://www.mindnode.com/
  - Free Mind - https://freemind.softonic.com.br/
  - XMind - https://www.xmind.net/
  - Easymapper/Intelimap - http://easymapper.com.br/
  - **CADERNO!**


GoConqr
Estudar, Ensinar e Trabalhar
Organizar e Planejar
Aprender
Provas e Exames
Revisar
Ferramentas
Notas
Slides
Quizzes
Mapas Mentais
Flashcards
Cursos
Disciplinas
Colaboração
Grupos de Estudo
Gratuito
Para tod@s!
Negócios
Instituições de Ensino
Professores
Estudantes
Recursos
Biblioteca Digital
Compartilhar
Inserir em blogs e sites
CRIAR
De qualquer Lugar
App Móvel
Calendário
Plano de Estudo
No Trabalho
Em casa
Em sala de aula
Online
Interface
Espanhol
Inglês
Alemão
Português
Dinâmico
Aprendizagem Personalizada
Ativa
Visual
Colaborativa


Outline
What is Mind Mapping?
Capturing Ideas
Problem Solving
Projects
Brainstorming
Planning
Shopping Lists
Vacation Checklists
Project Management
Weekly Goals
Family Chores
Homework
Note taking
Courses
Presentations
Writing
Organizing
More
What is Mind Mapping?
Capturing Ideas
Problem Solving
Projects
Brainstorming
Planning
Shopping Lists
Vacation Checklists
Project Management
Weekly Goals
Family Chores
Homework
Note taking
Courses
Presentations
Lectures
Studying

Aula 2 – Grandezas e unidades de medida

- Por que medir?
- Qual a importância de medir?

“nem tudo que é importante pode ser medido e nem tudo que medimos é importante”

Medindo grandezas

- Como começamos a medir grandezas físicas?
  - Quais foram/são medidas de comprimento?

Problemas com grandezas e unidades de medida

- O navio sueco (1628)
- Dom Pedro I e os padrões das lojas de tecido (≈1820)
- O avião canadense (1983)
- A sonda americana (1999)
- A cafeína na pesquisa britânica (2015)

O navio que não flutuava



6 | 7 **O navio que não flutuava**

Em 1628, a Suécia inaugurava o navio de guerra mais poderoso do mundo, com 64 canhões de bronze. Em sua viagem inaugural, o navio Vasa, no entanto, fez água. A menos de 2 km da costa, o navio naufragou e, infelizmente, 30 pessoas morreram. Segundo arqueólogos que estudaram o caso em 1961, o problema era a assimetria do navio, mais espesso a bombordo do que a estibordo. Mais uma vez, a razão pode ter sido o uso de medidas diferentes: quatro réguas utilizadas para a construção foram encontradas, sendo duas calibradas com pés suecos, e outras duas com pés de Amsterdã.

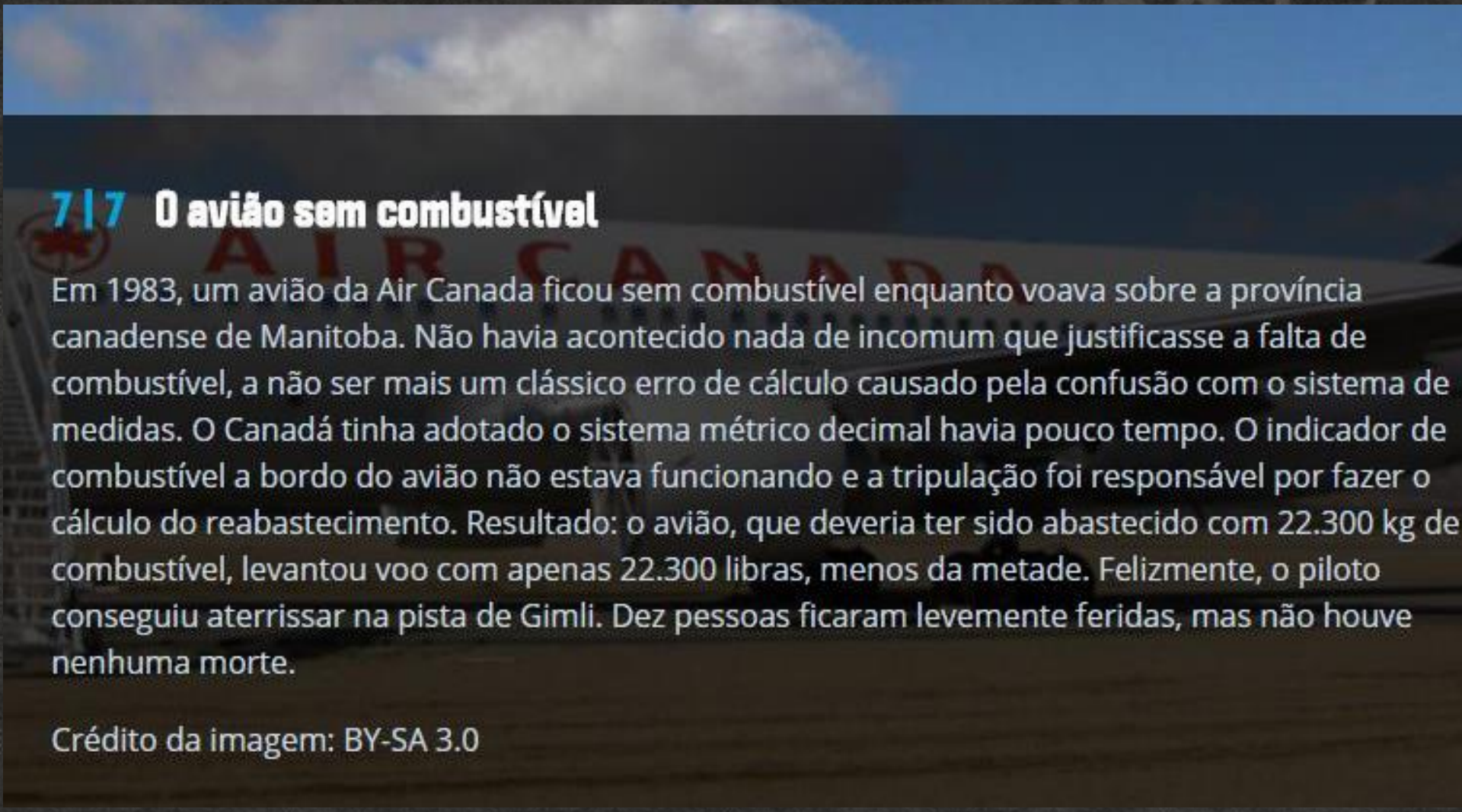
Crédito da imagem: Lonely Pianet/GettyImages

Dom Pedro I e os padrões das lojas de tecido (Livro 1822)

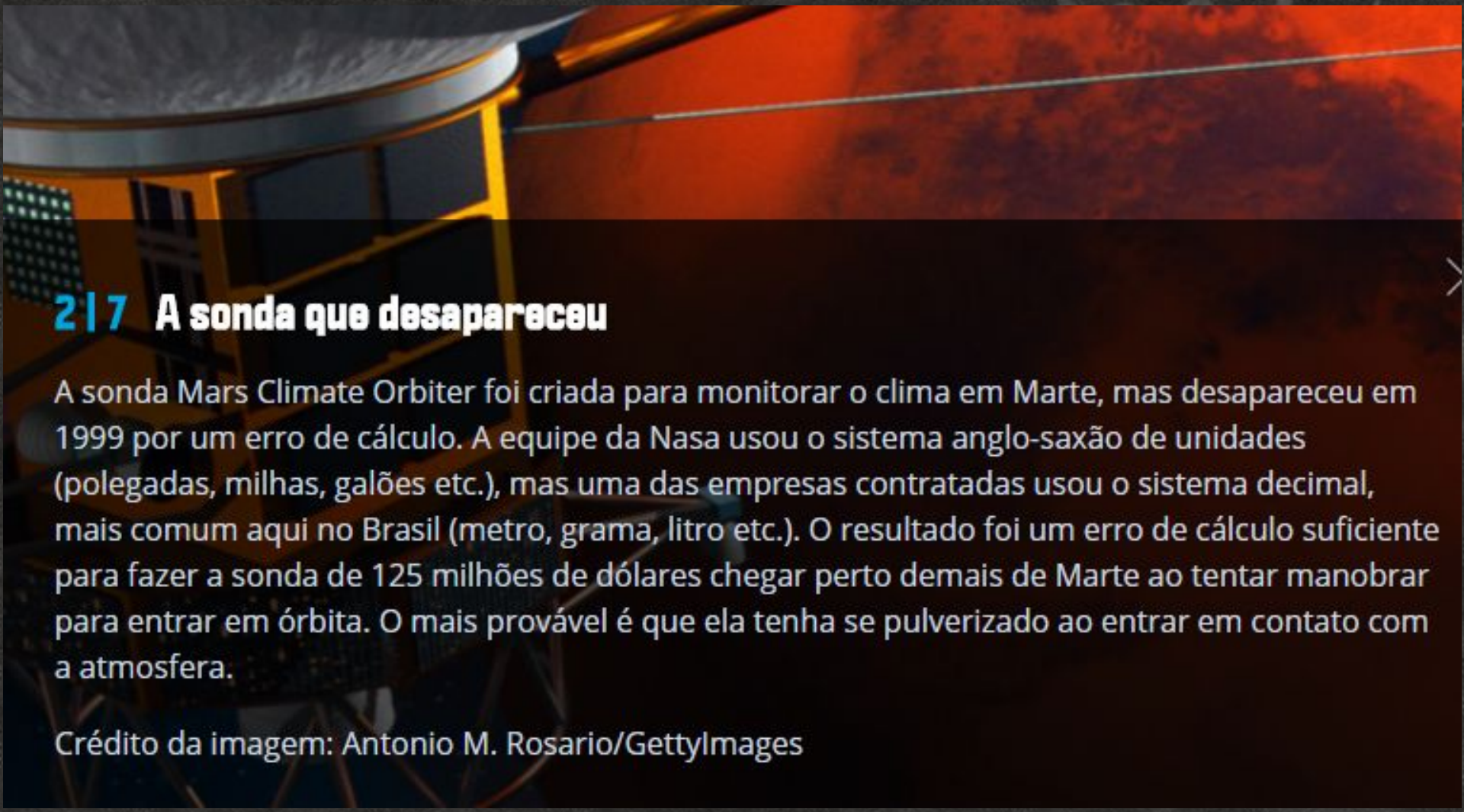
Macaulay Jr. [7] Como detestava delegar poderes aos ministros e auxiliares, fazia quase tudo sozinho: inspecionava os navios no porto, visitava as fortalezas, percorria as repartições públicas para conferir se os funcionários trabalhavam direito, ia ao teatro ver os preparativos para os espetáculos, supervisionava as cavalariças do palácio e se imiscuía em questões pequenas diante da importância do cargo que ocupava.

Numa ocasião, chegou de surpresa às lojas do centro do Rio de Janeiro, depois de receber a denúncia de que os comerciantes fraudavam as medidas para enganar os clientes na venda de tecidos e outras mercadorias. Munido da medida padrão do império, foi de loja em loja mensurando as réguas métricas e tomando nota dos infratores, que seriam punidos mais tarde.[8] Às sextas-feiras, dava audiências públicas nas quais ouvia queixas,

O avião sem combustível



A sonda que desapareceu



2 | 7 A sonda que desapareceu

A sonda Mars Climate Orbiter foi criada para monitorar o clima em Marte, mas desapareceu em 1999 por um erro de cálculo. A equipe da Nasa usou o sistema anglo-saxão de unidades (polegadas, milhas, galões etc.), mas uma das empresas contratadas usou o sistema decimal, mais comum aqui no Brasil (metro, grama, litro etc.). O resultado foi um erro de cálculo suficiente para fazer a sonda de 125 milhões de dólares chegar perto demais de Marte ao tentar manobrar para entrar em órbita. O mais provável é que ela tenha se pulverizado ao entrar em contato com a atmosfera.

Crédito da imagem: Antonio M. Rosario/GettyImages

BBC BRASIL

Erro de cálculo deixou dois estudantes na UTI por excesso de cafeína



A diferença entre 0,3 g e 30 g de cafeína

Avaliação

- Mapa mental que contenha as seguintes informações – entrega até 20/03
  - O que são grandezas físicas e sua classificação entre escalares e vetoriais
  - Ao menos uma justificativa para a padronização das unidades de medidas
  - O que é o Sistema Internacional de Unidades
  - Quais são as sete grandezas e unidades de base
  - Ao menos dois exemplos de regras para expressão de unidades de medidas
  - Cálculo de duas transformações de unidades diferentes
- Objetivos avaliados:
  - Capacidade de comunicação
  - Relações do conhecimento com aplicações
  - Fazer tudo e no prazo

Aula 3 – Experimento

1) Meça a largura de sua carteira utilizando sua mão aberta (seu palmo)

2) Meça a largura da carteira em “canetas”, usando UMA caneta sua

Perguntas

- Qual a diferença entre medir com palmos ou canetas?
- Qual dos dois processos é mais viável para medir grandezas físicas? Por quê?
- Qual a importância da unidade?

- Como a medida de um palmo de uma pessoa é diferente de um palmo de outra, as medidas não apresentam valores idênticos quando realizadas por pessoas diferentes. Isso pode causar problemas, por exemplo, ao se encomendar carteiras em palmos e depois descobrir que elas não cabem no espaço da sala de aula, pois não tem as dimensões esperadas. Isso não aconteceria se todos compartilhassem de um mesmo padrão de medida, no caso da atividade, a caneta é algo mais próximo de um padrão do que os palmos.
- Assim, o objetivo é perceber a necessidade de um padrão para as medidas físicas, que para o comprimento se chama “metro”, mas cuja ideia é a mesma da unidade “caneta” utilizada no experimento.
- Outliers, média, variância

Grandezas no cotidiano e na área técnica

- Quais grandezas são importantes para se caracterizar ou avaliar algo do cotidiano ou da área técnica? Dê exemplos.

Por que medir? Qual a importância de medir?

- Comércio
- Comunicação
- Tecnologia
- Ciências...

Sistema Internacional de Unidades

- Sistema para padronizar as unidades de medida
- Convenção do Metro (1875) Sistema Internacional de Unidades (1960) Adotado pelo Brasil em 1962
- O documento do SI (versão de 2021)
  - Define a unidade de algumas grandezas fundamentais
  - Ver as partes que destaquei no documento

INMETRO

Sistema Internacional de Unidades SI

Le Système international d'unités

Tradução autorizada pelo BIPM da 8ª edição de 2006 de sua publicação bilíngue Le Système international d'unités, conhecida como Brochure sur le SI em francês, ou The International System of Units, conhecida como SI brochure em inglês.

Esta versão em português substitui a tradução "SI Sistema Internacional de Unidades, 8ª edição (Revisada), Rio de Janeiro, 2007, ISBN 85-87-87090-85-2", que é uma tradução da 7ª edição de 1998 do original "Le Système international d'unités" (em francês) ou "The International System of Units" (em inglês), BIPM.

Grupo de Trabalho para a tradução

Designado pelo Presidente do Inmetro, João Alziro Herz da Jornada nas Portarias nº 300 de 02/09/2008 e 121 de 05/05/2009.

Coordenador:
Paulo Roberto da Fonseca Santos - Dimci/Dicep

Equipe:
Aldo Correia Dutra - Inmetro/Presi
Carla Tereza Coelho - Inmetro/Dimci/Diopi
Giorgio Moscati - Inmetro
Iakyra Borrakuens Couceiro - Inmetro/Dimci/Diopi
José Blois Filho - Inmetro/Dimel/Dider
José Carlos Valente de Oliveira - Inmetro/Dimci/Dimec
Luiz Duarte de Arraes Alencar - Inmetro/Cicma/Sepin
Sérgio Pinheiro de Oliveira - Inmetro/Dimci/Dimec

Pessoas convidadas pelo coordenador:
Evaldo Simoes da Fonseca - IRD/UNMRI/Laboratório de Nêutrons
Ricardo José de Carvalho - Observatório Nacional

1ª Edição Brasileira da 8ª Edição do BIPM
Rio de Janeiro
2012

Grandezas fundamentais do SI

Unidades Básicas no SI		
Grandeza	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Tempo	segundo	s
Massa	quilograma	kg
Corrente Elétrica	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Quantidade de substância	mol	mol
Intensidade Luminosa	candela	cd

Grandezas derivadas

- Com base nas grandezas fundamentais, é possível escrever grandezas derivadas:
  - Área: m^2
  - Volume: m^3
  - Velocidade: m/s; km/h
  - Densidade: kg/m^3
- Regras para escrever unidades:
  - Dar um espaço entre o número e a unidade
  - Unidade por extenso sempre com inicial minúscula
  - Não usar acentos
  - Plural só acrescentando “s”
  - Símbolo da unidade sempre em minúscula
    - Exceção: unidades que são homenagens a pessoas (ex: W – watt / $W = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$)

Avaliação

- Entrega do mapa mental até 20/03
- Mapa mental que contenha as seguintes informações
  - O que são grandezas físicas e sua classificação entre escalares e vetoriais
  - Ao menos uma justificativa para a padronização das unidades de medidas
  - O que é o Sistema Internacional de Unidades
  - Quais são as sete grandezas e unidades de base
  - Ao menos dois exemplos de regras para expressão de unidades de medidas
  - Cálculo de duas transformações de unidades diferentes

- Se quiser, me mostra ele durante a aula ou no horário de atendimento

Placas e rótulos

- Em seu cotidiano, repare nas unidades expressas em placas e rótulos. Se encontrar alguma unidade expressa de forma incorreta, tira uma foto e me manda por favor
- alysson.artuso@ifpr.edu.br

Aplicando conhecimentos

Veja respostas e comentários no Suplemento do Professor.

Registre as respostas em seu caderno.

2. Temos abaixo três placas de indicação de velocidade máxima.

A



RONNACHIT KLUMCHANTUEK/SHUTTERSTOCK

B



FOURPHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

C



TORRESGIZ/SHUTTERSTOCK

Aponte se a notação da unidade de medida de velocidade em cada uma delas está correta ou incorreta e, neste caso, indique o erro.

Fotos para debatermos





INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (7 biscoitos)		
QUANTIDADE POR PORÇÃO		%VD (*)
VALOR ENERGÉTICO	129 kcal = 542 kJ	6
CARBOIDRATOS	20 g	7
PROTEÍNAS	3,5 g	5
GORDURAS TOTAIS	3,9 g	7
GORDURAS SATURADAS	1,6 g	7
GORDURAS *TRANS*	0 g	**
FIBRA ALIMENTAR	1,3 g	5
SÓDIO	200 mg	8

* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 kcal OU 8.400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50g (1/2 xícara)		
Quantidade por Porção		%VD por Porção*
Valor Energético	190 kcal = 795kJ	10
Carboidratos	31g	10
dos quais Amido	31g	–
Proteínas	8,0g	11
Gorduras Totais	4,0g	7
Gorduras Saturadas	0,7g	3
Fibra Alimentar	5,0g	20

* Valores Diários de Referência para uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidades significativas de Gordura Trans e Sódio.

Mais fotos


OFERTA
BACALHAU DO PORTO EM LASCA
1KG
34.90


BR-280
Km
31


80
Km/h
FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA


SERRALHERIA
ANJOS & SANTOS
ESQ. EM GERAL
3605-0117
200 MTS.


VENDO
ESTA ÁREA 4.141 M²

Mais fotos


OFERTA
COCA
COLA
2.99
KG


prati
de fenoterol
Contém
20 mL
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Reg. M.S. 1.2568.0124
Indústria Brasileira
www.pratidonaduzzi.com.br

Grandezas e unidades

- As placas e as unidades
- Você vê algum problema nessas placas? Você acha que o problema é importante? Você modificaria algo? Você acha importante haver padrões de medida e unidades?





Aula 5 - Múltiplos e submúltiplos

MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS

Prefixo	Símbolo	Extenso	Decimal	Potência de dez
exa	E	quintilhão	1.000.000.000.000.000.000	10^{18}
peta	P	quadrilhão	1.000.000.000.000.000	10^{15}
tera	T	Trilhão	1.000.000.000.000	10^{12}
giga	**G**	**Bilhão**	**1.000.000.000**	**10^{9}**
mega	**M**	**Milhão**	**1.000.000**	**10^{6}**
quilo	**k**	**Mil**	**1.000**	**10^{3}**
hecto	h	Cem	100	10^{2}
deca	da	Dez	10	10^{1}
unidade	-	Unidade	1	10^{0}
deci	d	Décimo	0,1	10^{-1}
centi	c	centésimo	0,01	10^{-2}
mili	**m**	**milésimo**	**0,001**	**10^{-3}**
micro	**μ**	**milionésimo**	**0,000.001**	**10^{-6}**
nano	**n**	**bilionésimo**	**0,000.000.001**	**10^{-9}**
pico	**p**	**trilionésimo**	**0,000.000.000.001**	**10^{-12}**
femto	f	quadrilionésimo	0,000.000.000.000.001	10^{-15}
atto	a	quintilionésimo	0,000.000.000.000.000.001	10^{-18}

Notação científica

- Expressar números muito grandes ou muito pequenos.
- O segredo é usar uma potência de 10.
- A forma de uma **Notação científica** é:

$$\text{valor} \cdot 10^{\text{expoente}}$$

, onde o valor será um número entre 1 e 10

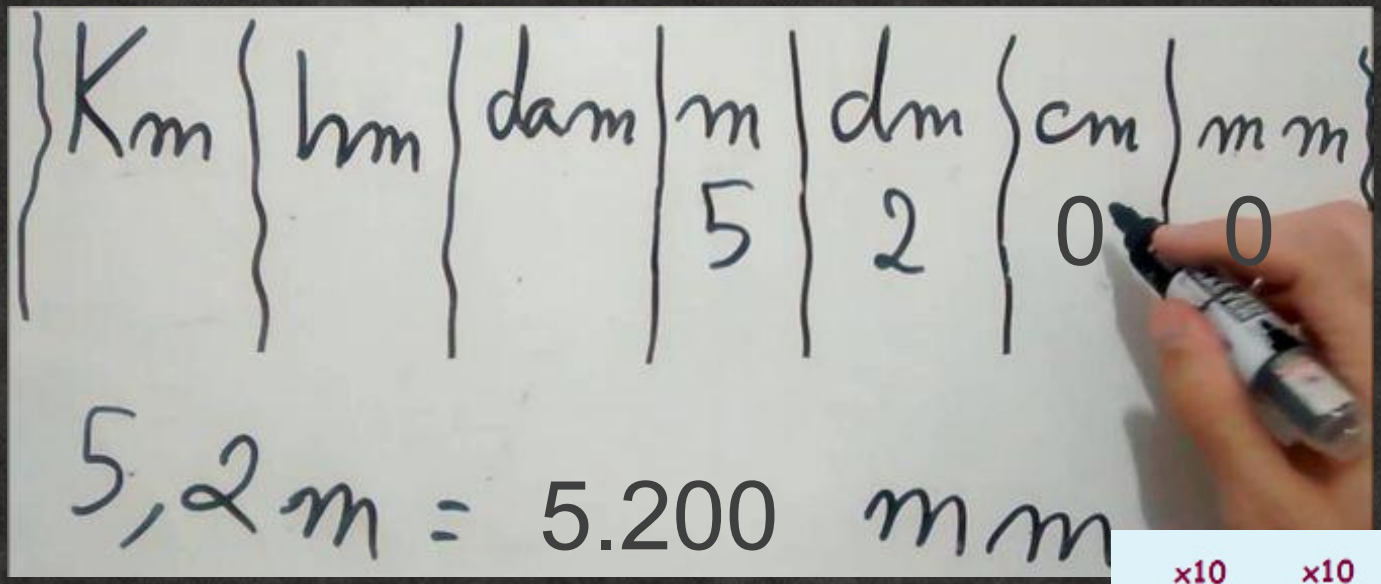
Ex: $1.520 = 1{,}52 \cdot 10^{3}$

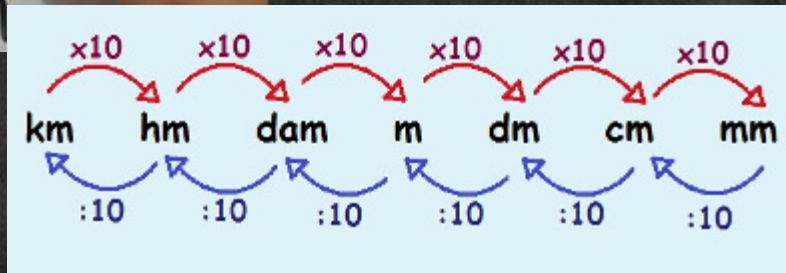
$0{,}023 = 2{,}3 \cdot 10^{-2}$

$89.000.000 = 8{,}9 \cdot 10^{7}$

Como converter (sub)múltiplos de unidades?

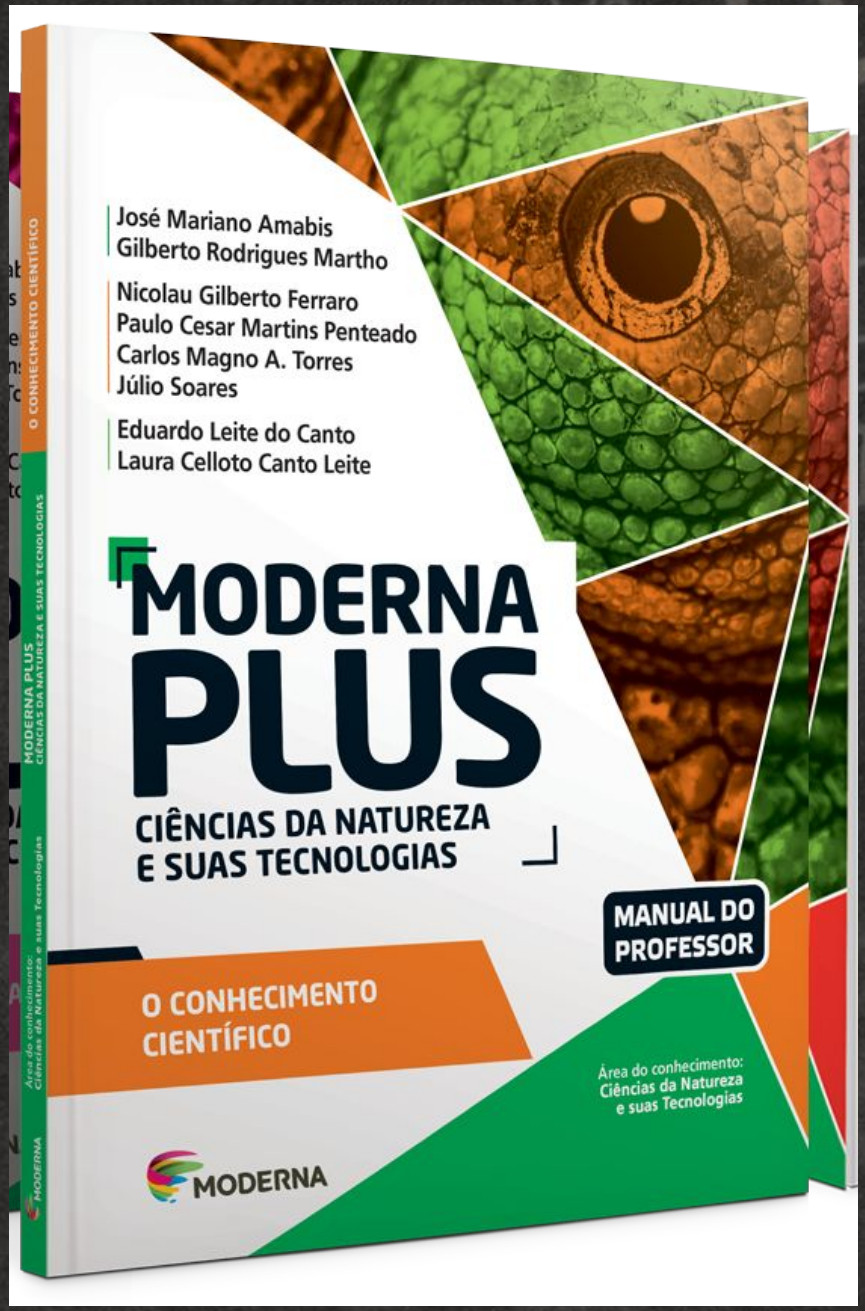
- Tabelas de conversão
- Regra de três
- Aproveitando os prefixos (potência de dez)





Próxima aula

- Traga o livro de capa laranja para fazermos atividades em sala



Exercícios de transformação de unidades

a) 1.430 km em m
b) 4,25 cm em m
c) 0,46 mm em m
d) 4,36 mL em L
e) 25 L em mL
f) 6,1 g em kg
g) 40 mg em g
h) 7 µg em g
i) 90 kg em g
j) 100 s em min
k) 2,5 h em min



Correção de alguns exercícios

a) 1.430 km em m

Por regra de três:

1 km _____ 1000 m

1430 km ____ x

1 . x = 1000 . 1430

x = 1.430.000 m

Pensando nos múltiplos:

k (kilo) significa 1000 (mil)

1430 km

1430 . 1000 m

1.430.000 m

Posso também substituir por 10^3 em vez de 1000

Correção de alguns exercícios

b) 4,25 cm em m

Por regra de três:

1 m _____ 100 cm

x _____ 4,25 cm

1 . 4,25 = 100 . x

4,25 = 100x

$\frac{4,25}{100}$ = x

0,0425 = x

x = 0,0425 m

Pensando nos submúltiplos:

c (centi) significa 1/100 = 0,01 (um centésimo)

4,25 cm

4,25 . 0,01 m

0,0425 m

Posso também substituir por 10^{-2} em vez de 0,01:

4,25 cm 4,25 . 10^{-2} m

Correção de alguns exercícios

h) 7 μg em g

Por regra de três:

1 μg _____ 0,000001 g

7 μg _____ x

1 . x = 7 . 0,000001

x = 0,000007 g

Pensando nos submúltiplos:

μ (micro) = 1/1000000 = 0,000001 (um milionésimo) = 10^{-6}

7 μg

7 . 10^{-6} g

Correção de alguns exercícios

j) 100 s em min

Para transformar o tempo, tem que cuidar que 1 min = 60 s e 1 h = 60 min (1 h = 3 600 s):

1 min _____ 60 s

x _____ 100 s

60 . x = 1 . 100

$$x = \frac{100}{60}$$

x = 1,67 min

Exercícios de unidades

- Livro laranja, p. 36, exs 3, 4 e 6

Exs 3 e 4

Atividades finais

Veja respostas e comentários
Registre as respostas em

1. Determine o valor numérico das relações a seguir e dê a resposta em notação científica.
   a) $F = (3{,}2 \cdot 10^{3}) \cdot (4{,}5 \cdot 10^{-5})$
   b) $d = \dfrac{9{,}9 \cdot 10^{3}}{3{,}3 \cdot 10^{-2}}$
   c) $U = (5{,}0 \cdot 10^{3}) \cdot (4{,}0 \cdot 10^{-3})$
   d) $v = (1{,}5 \cdot 10^{-1}) \cdot (2{,}0 \cdot 10^{3})$

2. Um recipiente contém exatamente 10 mil balas de goma coloridas e 40% delas são vermelhas. Expresse no caderno, usando notação científica, o número de balas vermelhas. Se for o caso, mantenha todos os zeros à direita da vírgula de separação decimal.

3. Um homem tem 1,83 m de altura. Expresse o valor dessa altura no caderno:
   a) em centímetro;
   b) em milímetro;
   c) em quilômetro.

4. Uma corrida de Fórmula 1 teve sua largada às 10 h 05 min 30 s. O vencedor recebeu a bandeirada final às 11 h 50 min 20 s. Expresse no caderno a duração dessa corrida:
   a) em hora;
   b) em minuto;
   c) em segundo.

6.



6. b

(A) Representação gráfica de um átomo;
(B) modelo gráfico em 3-D dos glóbulos vermelhos;
(C) imagem microscópica de um ovócito sendo inseminado artificialmente.
(Representações fora de proporção; cores meramente ilustrativas.)

No universo, em geral, e no corpo humano, em particular, encontramos a matéria organizada nas estruturas mais diversas: a organização da matéria se apresentando em diversas escalas. Nas figuras acima, temos três exemplos de estruturas que podem ser encontradas no corpo humano: um átomo e duas células especiais: o glóbulo vermelho, encontrado no sangue, e um ovócito, uma célula humana. Em relação ao tamanho dessas três estruturas, compare as medidas *a*, *b* e *c* e responda:

a) A medida *c* é 80 vezes menor que a medida *b* e 1.600 vezes menor que a medida *a*.

b) A medida *c* é 12,5 vezes maior que a medida *b* e 625.000 vezes maior que a medida *a*.

c) A medida *c* é 125 vezes maior que a medida *b* e 6.250.000 vezes maior que a medida *a*.

d) A medida *c* é 12,5 vezes menor que a medida *b* e 625.000 vezes maior que a medida *a*.

e) A medida *c* é 12,5 vezes maior que a medida *b* e 625.000 vezes menor que a medida *a*.

Mais exercícios de conversão de unidades

- 36 km são quantos metros?
- 1 hora são quantos segundos?
- 36 km/h são quantos m/s?

36 km em m?

36 km

36 . 1000 m

36.000 m

1 h em s?

1 min = 60 s

1 h = 60 min

1 h = 60 . 60 s

1 h = 3.600 s

Mais exercícios de conversão de unidades

- 36 km/h são quantos m/s?

36 km/h → $36\ \frac{km}{h}$

Lembra que 1 km = 1.000 m e 1 h = 3.600 s

$$36\ \frac{km}{h} = 36.\ \frac{1000\ m}{h}$$

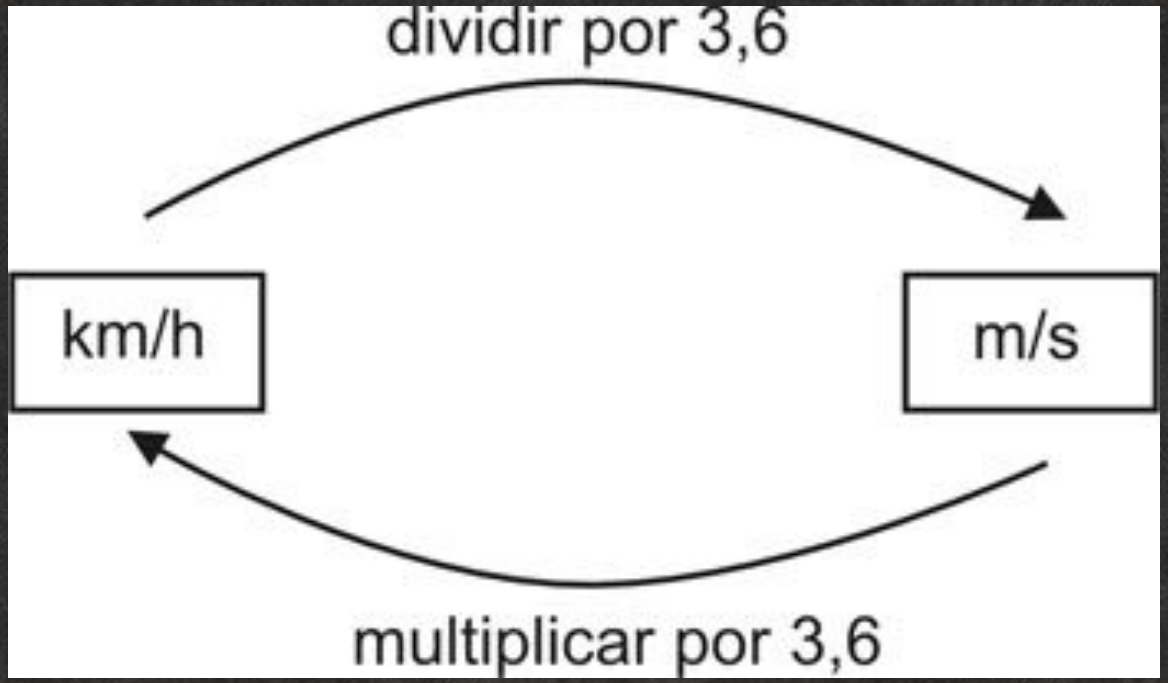
$$\frac{36.000\ m}{h} = \frac{36.000\ m}{3.600\ s}$$

10 m/s

Ou seja, 36 km/h = 10 m/s

Transformando de km/h para m/s

- Se 36 km/h = 10 m/s, então 3,6 km/h = 1 m/s



Exercícios

1) Você tem 5 aulas de 50 minutos por dia. Ao final de um dia, quantos segundos de aula você teve?

5 aulas de 50 minutos 5 . 50 = 250 min por dia

250 min em s?

1 min _____ 60 s

250 min _____ x

1 . x = 60 . 250

x = 15000 s

Exercícios

2. Para a receita de determinado bolo, uma padaria utiliza 20 g de manteiga, 250 g de açúcar, 200 g de farinha de trigo e 5 g de fermento, além de outros ingredientes líquidos que serão ignorados. Para uma encomenda de 100 bolos desse, qual será a massa total de ingredientes em kilogramas? Uma pessoa sozinha terá facilidade em carregar todos esses ingredientes? Justifique.

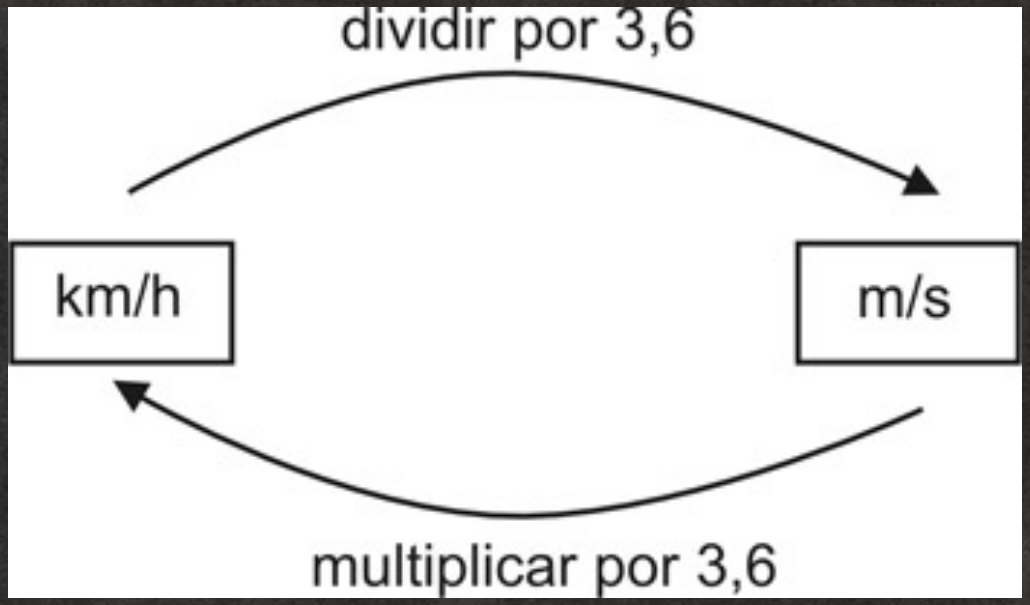
Massa para um bolo: 20 + 250 + 200 + 5 = 475 g

100 bolos: 475 . 100 = 47.500 g = 47,5 kg

Não, porque é um peso elevado para uma pessoa típica, é como carregar mais do que dois galões de água, o que não seria fácil.

Exercícios

3. Uma pessoa em uma caminhada tranquila percorre aproximadamente 3,6 kilometros a cada hora. Qual a velocidade dessa pessoa em metros por segundo (m/s)? Dado: 1 h = 3 600 s.



Exercícios

4. Para fazer o rótulo de um alimento, o profissional responsável precisa expressar a quantidade de energia do alimento em kilocalorias (kcal) e em kilojoules (kJ). Um copo de suco de uva (200 mL) tem cerca de 120 kcal, sabendo que 1 kcal = 4,2 kJ, quantos kilojoules de energia tem um copo de suco de uva? E em joules, qual é o valor?

1 kcal _____ 4,2 kJ

120 kcal _____ x

1 . x = 4,2 . 120

x = 504 kJ

x = 504 . 1000 J **= 504000 J**